

Taller 1, puntos 11 y 12: Adaline sobre las particiones de banknote

El punto 11 pide las mismas particiones del punto 5, así que se cargan las que dejó T3_dataset_banknote. El punto 12 es repetir el 10 con ellas.

```
clear; close all; clc
load banknote_splits.mat
if ~exist('informe/figuras', 'dir'), mkdir('informe/figuras'); end
if ~exist('informe/tablas', 'dir'), mkdir('informe/tablas'); end
```

Parametros

```
op.umbral      = 0.5;
op.salida      = [0 1];
op.error_min   = 1e-3;
op.max_epocas  = 500;
op.semilla     = 1;
alphas = [0.0001 0.001 0.005 0.01 0.05];
```

Entrenamiento con y sin escalar

Aquí el escalado importa más que en el perceptron, porque con la regla delta una entrada grande como la curtosis (llega a 17) hace que el error se dispare si α no es muy chico.

```
filas = {};
for escalar = [false true]
    for k = 1:numel(S)
        Xtr = S(k).Xtr; Xte = S(k).Xte;
        dtr = S(k).ytr; dte = S(k).yte;
        if escalar
            mn = min(Xtr); mx = max(Xtr);
            Xtr = (Xtr - mn) ./ (mx - mn);
            Xte = (Xte - mn) ./ (mx - mn);
        end
        for a = alphas
            o = op; o.alpha = a;
            [w, b, info] = adaline(Xtr, dtr, o);
            acc_tr = mean(predecir(Xtr, w, b, o.umbral, o.salida) == dtr);
            acc_te = mean(predecir(Xte, w, b, o.umbral, o.salida) == dte);
            etiqueta = sprintf('%d-%d', round(100*S(k).p), round(100*(1-S(k).p)));
            filas(end+1, :) = {escalar, etiqueta, a, info.epocas, info.ec_final, ...
                              100*acc_tr, 100*acc_te}; %#ok<SAGROW>
        end
    end
end
R = cell2table(filas, 'VariableNames', ...
    {'Escalado', 'Particion', 'Alpha', 'Epocas', 'EC_final', 'Exact_train',
    'Exact_test'});
disp(R)
```

Escalado	Particion	Alpha	Epocas	EC_final	Exact_train	Exact_test
false	{'60-40'}	0.0001	225	13.177	97.934	96.721
false	{'60-40'}	0.001	41	13.938	98.056	97.45
false	{'60-40'}	0.005	11	18.925	97.57	96.539
false	{'60-40'}	0.01	6	39.003	95.383	93.989
false	{'60-40'}	0.05	2	Inf	37.181	36.066
false	{'70-30'}	0.0001	199	15.203	98.021	96.117
false	{'70-30'}	0.001	36	16.079	98.542	96.359
false	{'70-30'}	0.005	10	21.961	98.75	97.087
false	{'70-30'}	0.01	6	46.772	98.333	97.33
false	{'70-30'}	0.05	2	Inf	44.479	44.417
false	{'80-20'}	0.0001	180	18.754	97.996	97.445
false	{'80-20'}	0.001	31	19.712	97.541	97.445
false	{'80-20'}	0.005	8	26.469	95.811	96.35
false	{'80-20'}	0.01	5	56.045	93.716	92.336
false	{'80-20'}	0.05	1	Inf	30.965	34.307
false	{'90-10'}	0.0001	162	20.677	97.814	96.35
false	{'90-10'}	0.001	28	21.783	97.328	96.35
false	{'90-10'}	0.005	8	29.148	96.68	96.35
false	{'90-10'}	0.01	5	60.476	96.275	94.891
false	{'90-10'}	0.05	1	Inf	61.377	62.044
true	{'60-40'}	0.0001	500	51.807	87.363	88.889
true	{'60-40'}	0.001	500	14.098	98.42	96.903
true	{'60-40'}	0.005	410	13.176	97.691	96.539
true	{'60-40'}	0.01	229	13.285	97.327	96.539
true	{'60-40'}	0.05	61	14.03	97.205	96.357
true	{'70-30'}	0.0001	500	56.259	87.917	90.777
true	{'70-30'}	0.001	500	15.725	98.229	96.117
true	{'70-30'}	0.005	340	15.21	98.333	96.117
true	{'70-30'}	0.01	188	15.334	98.333	96.117
true	{'70-30'}	0.05	53	16.186	97.917	95.874
true	{'80-20'}	0.0001	500	60.498	88.342	91.606
true	{'80-20'}	0.001	500	19.044	97.996	97.445
true	{'80-20'}	0.005	287	18.724	98.087	97.81
true	{'80-20'}	0.01	154	18.862	98.087	97.81
true	{'80-20'}	0.05	46	19.912	97.723	97.445
true	{'90-10'}	0.0001	500	63.481	89.717	93.431
true	{'90-10'}	0.001	500	20.808	97.814	96.35
true	{'90-10'}	0.005	270	20.653	97.814	96.35
true	{'90-10'}	0.01	148	20.798	97.571	96.35
true	{'90-10'}	0.05	42	21.884	96.923	96.35

```
writetable(R, 'informe/tablas/ada_banknote.csv');
```

Resumen

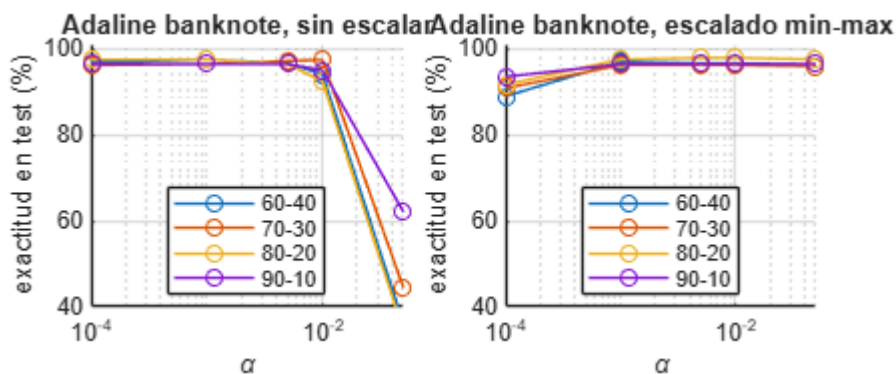
```
Res = groupsummary(R, {'Escalado', 'Particion'}, 'mean', {'Epocas', 'Exact_train',  
'Exact_test'});  
disp(Res)
```

Escalado	Particion	GroupCount	mean_Epocas	mean_Exact_train	mean_Exact_test
false	{'60-40'}	5	57	85.225	84.153
false	{'70-30'}	5	50.6	87.625	86.262
false	{'80-20'}	5	45	83.206	83.577
false	{'90-10'}	5	40.8	89.895	89.197
true	{'60-40'}	5	340	95.601	95.046
true	{'70-30'}	5	316.2	96.146	95

true	{'80-20'}	5	297.4	96.047	96.423
true	{'90-10'}	5	292	95.968	95.766

Grafica

```
figure('Position', [100 100 950 380]);
titulos = {'sin escalar', 'escalado min-max'};
for e = 1:2
    subplot(1, 2, e); hold on
    for k = 1:numel(S)
        etiqueta = sprintf('%d-%d', round(100*S(k).p), round(100*(1-S(k).p)));
        m = R.Escalado == (e == 2) & strcmp(R.Particion, etiqueta);
        plot(R.Alpha(m), R.Exact_test(m), '-o', 'DisplayName', etiqueta);
    end
    set(gca, 'XScale', 'log'); grid on; ylim([40 101]);
    xlabel('\alpha'); ylabel('exactitud en test (%)'); title(['Adaline banknote, ',
titulos{e}]);
    legend('Location', 'best');
end
guardar_fig('ada_banknote');
```



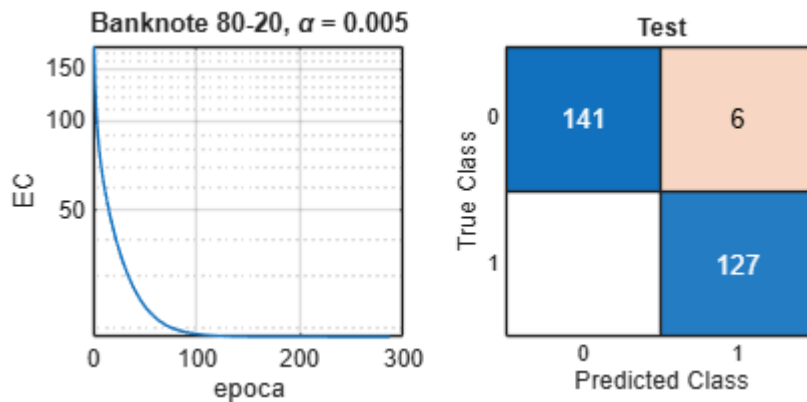
Curva de error del mejor caso y su matriz de confusion

```
[~, imax] = max(R.Exact_test);
fprintf('Mejor caso: escalado=%d, particion %s, alpha=%g, exactitud test %.2f%%\n',
...
R.Escalado(imax), R.Particion{imax}, R.Alpha(imax), R.Exact_test(imax));
```

Mejor caso: escalado=1, particion 80-20, alpha=0.005, exactitud test 97.81%

```
k = find(strcmp(cellfun(@(p) sprintf('%d-%d', round(100*p), round(100*(1-p))),
{S.p}, 'UniformOutput', false), R.Particion{imax}));
Xtr = S(k).Xtr; Xte = S(k).Xte;
if R.Escalado(imax)
    mn = min(Xtr); mx = max(Xtr);
    Xtr = (Xtr - mn) ./ (mx - mn); Xte = (Xte - mn) ./ (mx - mn);
end
o = op; o.alpha = R.Alpha(imax);
```

```
[w, b, info] = adaline(Xtr, S(k).ytr, o);
figure('Position', [100 100 900 380]);
subplot(1,2,1); semilogy(info.ec_por_epoca); grid on
xlabel('epoca'); ylabel('EC'); title(sprintf('Banknote %s, \\alpha = %g',
R.Particion{imax}, o.alpha));
subplot(1,2,2); confusionchart(S(k).yte, predecir(Xte, w, b, o.umbral, o.salida));
title('Test');
guardar_fig('ada_banknote_mejor');
```



Perceptron contra Adaline en banknote, particion 80-20 escalada

Para cerrar: los dos modelos sobre el mismo dataset, mismo alpha.

```
Xtr = S(3).Xtr; Xte = S(3).Xte;
mn = min(Xtr); mx = max(Xtr);
Xtr = (Xtr - mn) ./ (mx - mn); Xte = (Xte - mn) ./ (mx - mn);
filas = {};
for a = [0.001 0.01 0.05 0.1]
    op_p = struct('regla', 3, 'alpha', a, 'umbral', 0.5, 'salida', [0 1],
'max_epocas', 500, 'semilla', 1);
    [wp, bp, ip] = perceptron(Xtr, S(3).ytr, op_p);
    op_a = op; op_a.alpha = a;
    [wa, ba, ia] = adaline(Xtr, S(3).ytr, op_a);
    filas(end+1, :) = {a, ip.epocas, 100*mean(predecir(Xte, wp, bp, 0.5, [0 1]) ==
S(3).yte), ...
                    ia.epocas, 100*mean(predecir(Xte, wa, ba, 0.5, [0 1]) ==
S(3).yte)}; %#ok<SAGROW>
end
R2 = cell2table(filas, 'VariableNames', {'Alpha', 'Epocas_perc', 'Exact_test_perc',
'Epocas_ada', 'Exact_test_ada'});
disp(R2)
```

Alpha	Epocas_perc	Exact_test_perc	Epocas_ada	Exact_test_ada
0.001	500	98.905	500	97.445
0.01	500	98.905	154	97.81
0.05	500	98.905	46	97.445
0.1	500	97.445	26	97.445

```
writetable(R2, 'informe/tablas/perc_vs_ada_banknote.csv');
```